GUÍA DE USO Y EVALUACIÓN DEL AGENTE INTELIGENTE

CHURNSHIELD-AGENT: Agente de Predicción de Fuga de Clientes

Universidad Tecnológica de Bolívar — Curso de Inteligencia Artificial
Docente: Edwin Puertas | Integrantes: Mauro Jose Prasca Bohorquez (T00065353) — Nilson David Rivera Gutierrez (T00078156)

1. Resumen y Acceso Rápido a la Plataforma

CHURNSHIELD-AGENT es un agente inteligente basado en utilidad con aprendizaje que evalúa el riesgo de deserción comercial (churn) en empresas de telecomunicaciones y focaliza las acciones de retención en el percentil superior (top 15%).

- • Acceso a la Plataforma en la Nube (Opción A): Consulte el enlace web oficial en la Sección 9.9 del Documento de Diseño Ajustado.
- • Repositorio Oficial del Código: Consulte el enlace público al repositorio con README en la Sección 9.9 del Documento de Diseño Ajustado.
- • **Disponibilidad:** Disponible 24/7 sin necesidad de instalar dependencias locales.

2. Instrucciones de Uso de la Interfaz Web (Paso a Paso)

La plataforma cuenta con 4 módulos principales diseñados para responder a los criterios de la rúbrica de evaluación:

Pestaña 1: '🚀 Ejecución del Agente' (Demostración desde cero)

- **Objetivo:** Permite ejecutar el ciclo completo Percepción → Decisión → Acción en tiempo real.
- **Instrucciones:** 1. En 'Seleccionar fuente de percepciones', elija un lote aleatorio de 100 clientes o el conjunto de 1,409 clientes (o suba un archivo CSV propio).
  2. Ajuste la fracción de selección si lo desea (por defecto fijada en el 15% del diseño).
  3. Presione el botón azul 'Ejecutar Ciclo Agéntico Completo'.
  4. Observe cómo el agente calcula las probabilidades de utilidad, delimita el top 15% con la función ceil() y genera las acciones de contingencia correspondientes.

Pestaña 2: '🧪 Casos de Prueba Sugeridos' (Casos típicos, borde y fallas)

- **Objetivo:** Demostrar el comportamiento del agente ante diferentes perfiles de cliente y condiciones adversas del entorno.
- **Casos evaluables:** Seleccione uno de los 6 escenarios del menú desplegable y presione 'Ejecutar Escenario Seleccionado':

• Caso Típico 1: Cliente con contrato mensual y fibra óptica (Verifica puntaje de riesgo alto > 0.65).
• Caso Típico 2: Cliente con contrato a 2 años y alta permanencia (Verifica puntaje de riesgo bajo < 0.15).
• Caso de Borde: Cliente recién vinculado con antigüedad cero (tenure = 0 y TotalCharges = 0.0). Verifica que el agente procesa el caso sin divisiones por cero ni errores de imputación.
• Casos de Falla Esperada 1, 2 y 3: Lote vacío, falta de columna obligatoria e identificadores duplicados. Verifica que el sensor de percepción captura controladamente la excepción ValueError protegiendo el sistema.

Pestaña 3: '📊 Métricas y Medidas SMART' (Evaluación empírica)

- **Contenido:** Consulte la tabla de resultados de la Fase 3, donde se evidencia la Precision@15% del 71.70% (Lift de 2.70x sobre el azar del 26.5%) y las 14 pruebas unitarias superadas en pytest.

Pestaña 4: '📜 Registro de Auditoría' (Trazabilidad y Observabilidad)

- **Contenido:** Muestra los eventos serializados en formato JSONL con marcas de tiempo ISO 8601 UTC. Incluye un botón para descargar el archivo agent_events.jsonl directamente a su equipo.

3. Datos de Prueba Extras Disponibles para el Evaluador

Para facilitarle al docente la carga de datos propios mediante la opción 'Subir archivo CSV personalizado', se han generado 5 conjuntos de prueba independientes organizados en el paquete descargable DATOS_DE_PRUEBA_CHURNSHIELD.zip:

Archivo CSV	Propósito del Caso de Prueba	Resultado Esperado del Agente
prueba_1_lote_25_clientes.csv	Lote representativo heterogéneo (25 clientes)	Procesa 25 registros, prioriza exactamente 4 clientes (ceil(25 × 0.15) = 4) y genera 4 acciones.
prueba_2_clientes_alto_riesgo.csv	Segmento crítico (15 clientes con contrato mensual y fibra)	Puntajes de riesgo predominantemente altos (> 0.60); genera ofertas prioritarias de retención.
prueba_3_clientes_bajo_riesgo.csv	Clientes fidelizados (15 clientes con contrato a 2 años y alta permanencia)	Puntajes de riesgo reducidos (< 0.20); clasificados en seguimiento preventivo.
prueba_4_casos_borde_tenure_cero.csv	Casos límite (10 clientes recién vinculados con tenure ≤ 1 mes)	Procesa correctamente clientes sin historial acumulado sin producir fallos matemáticos.
prueba_5_fallo_columna_faltante.csv	Prueba de resiliencia (5 clientes a los que se les eliminó la columna Contract)	El agente rechaza la entrada y muestra: ValueError: Faltan columnas obligatorias: ['Contract'].